Український Католицький Університет

ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27) · Лабораторна робота · 2026

Математичний і фізичний (оборотний) маятники

Лабораторна робота № 2

Студенти:

Довбенчук Олена

Кульбаба Андрій

Магарита Ія

Пастарнак Марко

Викладач:

Володимир Коломієць

Звіт з лабораторної роботи, виконаної в межах ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27)

Факультет прикладних наук

Дата виконання: 2026-10-13

1. Мета роботи

1. Визначити прискорення вільного падіння за періодом малих коливань математичного маятника та за зведеною довжиною оборотного фізичного маятника.
2. Вивчити вільні коливання маятника, що задовольняє моделі математичного маятника, і вільні коливання оборотного маятника.

2. Прилади та обладнання

- **Установка** для вивчення коливань маятників: основа з регульованими опорами, колона зі шкалою, верхній кронштейн.
- **Математичний маятник**: металева кулька на біфілярному підвісі (дві нитки). Довжину підвісу змінюють гвинтом і зчитують зі шкали на колоні; у роботі $l > 50\,\text{cm}$.
- **Фізичний (оборотний) маятник**: сталевий стержень, дві опорні призми (ножі), повернені лезами одна до одної, і два масивні диски. Ножі й диски переміщують уздовж стержня і фіксують. Відстань між ножами (зведена довжина) визначають за кільцевими заглибленнями на стержні з кроком $10\,\text{mm}$.
- **Секундоміри** (час вимірювали 3 спостерігачі одночасно).
- **Рулетка** для вимірювання відстані між ножами.
- **Ваги** для вимірювання маси важка.

3. Теоретичні відомості

Математичний маятник — матеріальна точка на невагомому нерозтяжному підвісі довжини l. За малих коливань період і прискорення вільного падіння

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \qquad g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}. \tag{2.13}$$

Оборотний маятник — фізичний маятник із двома паралельними осями підвісу. Якщо періоди коливань відносно цих осей однакові, відстань між ними дорівнює зведеній довжині $l_{\text{зв}}$, і

$$g = \frac{4\pi^2 l_{\text{зв}}}{T^2}. \tag{2.33б}$$

4. Хід роботи та результати вимірювань

Час десяти повних коливань одночасно вимірювали три спостерігачі ручними секундомірами. У таблицях t_1, t_2, t_3 — їхні покази, $t_{\text{сер}}$ — середнє, період $T = t_{\text{сер}}/10$.

Величина	Позначення	Значення
Довжина підвісу математичного маятника	l	$66\,\text{cm}$
Маса кульки	m	$177\,\text{g}$
Відстань між ножами	$l_{\text{зв}}$	$64.3\,\text{cm}$
Табличне значення	g	$9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$

Табл. 1: Константи та параметри установки

Математичний маятник

1. Встановили однакові довжини ниток біфілярного підвісу і виміряли довжину $l = 66\,\text{cm}$ за шкалою на колоні.

2. Відхилили кульку на 4–5° від рівноваги. Три спостерігачі одночасно виміряли секундомірами час десяти повних коливань.
3. Вимір повторили 10 разів за тієї самої довжини підвісу.

№	t_1, с	t_2, с	t_3, с	$t_{\text{сер}}$, с	T, с
1	16.38	16.81	16.42	16.537	1.654
2	16.41	16.79	16.38	16.527	1.653
3	16.83	16.64	16.45	16.640	1.664
4	16.65	16.81	16.65	16.703	1.670
5	16.48	16.73	16.37	16.527	1.653
6	16.58	16.68	16.37	16.543	1.654
7	16.40	16.39	16.29	16.360	1.636
8	16.46	16.79	16.37	16.540	1.654
9	16.60	16.86	16.32	16.593	1.659
10	16.39	16.77	16.35	16.503	1.650

Табл. 2: Математичний маятник: час десяти коливань і період ($l = 66\,\text{cm}$). Середній період $T_{\text{сер}} = 1.655\,\text{s}$

Фізичний (оборотний) маятник

1. Диски зафіксували на стержні несиметрично: один поблизу кінця, другий поблизу середини. Ножі закріпили лезами до середини стержня: ніж №1 поблизу вільного кінця, ніж №2 між дисками.
2. Маятник по черзі підвішували на кожен ніж, відхиляли на 4–5° і трьома секундомірами вимірювали час десяти коливань.
3. Ніж №2 переміщували вздовж стержня, доки періоди на двох ножах не зблизились. Відстань між ножами виміряли рулеткою: $l_{\text{зв}} = 64.3\,\text{cm}$. У цьому положенні виконали 5 пар вимірів.

	Ніж №1				Ніж №2				
№	t_1, с	t_2, с	t_3, с	T_1, с	t_1, с	t_2, с	t_3, с	T_2, с	$\lvert T_1 - T_2\rvert$, с
1	15.88	16.09	15.80	1.592	15.94	16.22	16.02	1.606	0.014
2	16.07	16.11	16.15	1.611	15.96	16.30	16.12	1.613	0.002
3	16.07	16.20	15.74	1.600	15.94	16.24	15.85	1.601	0.001
4	15.80	16.21	16.02	1.601	15.85	16.12	16.00	1.599	0.002
5	15.94	16.40	16.05	1.613	15.89	16.00	15.89	1.593	0.020

Табл. 3: Оборотний маятник: час десяти коливань на двох ножах ($l_{\text{зв}} = 64.3\,\text{cm}$)

5. Обробка результатів

Прискорення вільного падіння обчислено за середніми періодами: для математичного маятника за (2.13), для оборотного — за (2.33б).

Математичний маятник

За десятьма періодами табл. 2 $T_{\text{сер}} = 1.655\,\text{s}$, $l = 0.66\,\text{m}$:

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0.66}{(1.655)^2} = 9.51\,\text{m}\,\text{s}^{-2}. \tag{1}$$

Оборотний маятник

Середній період на ножі №1 дорівнює $1.603\,\text{s}$, на ножі №2 — $1.602\,\text{s}$. Різниця $0.001\,\text{s}$ менша за $0{,}5\,\%$, тож для середніх умова $T_1 \approx T_2$ виконана. Середнє за всіма десятьма вимірами $T_{\text{сер}} = 1.603\,\text{s}$, $l_{\text{зв}} = 0.643\,\text{m}$:

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0.643}{(1.603)^2} = 9.88\,\text{m}\,\text{s}^{-2}. \tag{2}$$

Похибки

Випадкова похибка періоду — довірча похибка середнього ($P = 0{,}95$, $t_{0.95;\,9} = 2.26$, $n = 10$):

$$\Delta T_{\text{вип}} = t_{0.95;\,9}\sqrt{\frac{\sum (T_i - T_{\text{сер}})^2}{n(n-1)}}.$$

Систематична похибка періоду — ціна поділки секундоміра $0.01\,\text{s}$, поділена на десять коливань. Звідси $\Delta T_{\text{сист}} = 0.001\,\text{s}$. Вона не зменшується з числом спроб.

Довжину математичного маятника записано до $1\,\text{cm}$, тому $\Delta l = 0.5\,\text{cm}$. Відстань між ножами виміряно рулеткою з ціною поділки $1\,\text{mm}$, тому $\Delta l_{\text{зв}} = 0.5\,\text{mm}$.

Для $g = 4\pi^2 l / T^2$ випадкова похибка походить від розкиду періоду, систематична — від приладів:

$$\Delta g_{\text{вип}} = g \cdot \frac{2\Delta T_{\text{вип}}}{T},$$

$$\Delta g_{\text{сист}} = g\sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta T_{\text{сист}}}{T}\right)^2},$$

$$\Delta g = \sqrt{\Delta g_{\text{вип}}^2 + \Delta g_{\text{сист}}^2}.$$

Величина	Математичний	Оборотний
$T_{\text{сер}}$, с	1.655	1.603
$\Delta T_{\text{вип}}$, с	0.0064	0.0055
$\Delta T_{\text{сист}}$, с	0.001	0.001
g, м/с^2	9.51 ± 0.10	9.88 ± 0.07
$\Delta g_{\text{вип}}$, м/с^2	0.07	0.07
$\Delta g_{\text{сист}}$, м/с^2	0.07	0.01
Довірчий інтервал, м/с^2	$[9.41;\ 9.61]$	$[9.81;\ 9.95]$
Табличне g, м/с^2	9.81	9.81
Відносна похибка $\Delta g/g$, %	1.1	0.7
Відхилення від табличного, %	-3.1	0.7

Табл. 4: Прискорення вільного падіння та похибки ($P = 0.95$)

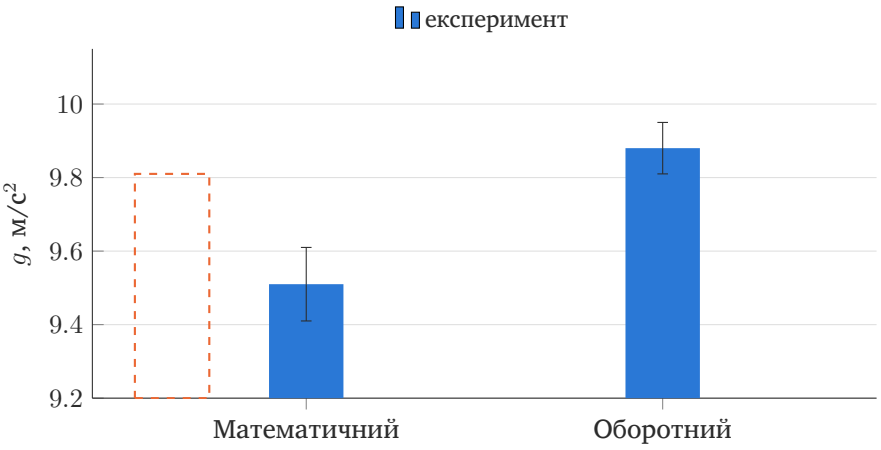


Рис. 1: Виміряне g з повною похибкою. Штрихова лінія — табличне значення $9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

Табличне значення для математичного маятника лежить поза довірчим інтервалом: виміряний період $1.655\,\mathrm{s}$ більший за $2\pi\sqrt{l/g} = 1.63\,\mathrm{s}$, і цей зсув перевищує розкид між спробами. Для оборотного маятника табличне значення лежить на нижній межі інтервалу, відхилення $0{,}7\,\%$ не перевищує похибки вимірювання.

Можливі причини зсуву для математичного маятника: час відлічували вручну, тож спільна затримка реакції збільшує період і не входить у розкид між спробами; довжину зчитано до сантиметра, і вона може не збігатися з відстанню від точки підвісу до центра кульки.

6. Висновки

Прискорення вільного падіння визначено за періодом малих коливань математичного маятника та за зведеною довжиною оборотного маятника. Результати порівняно з табличним значенням $g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Для математичного маятника $g = (9{,}51 \pm 0{,}10)$ м/с^2. Табличне значення лежить поза довірчим інтервалом $[9{,}41;\ 9{,}61]$: відхилення $-3{,}1\,\%$ більше за відносну похибку вимірювання $1{,}1\,\%$. Для оборотного маятника $g = (9{,}88 \pm 0{,}07)$ м/с^2, інтервал $[9{,}81;\ 9{,}95]$. Табличне значення лежить на нижній межі інтервалу, відхилення $0{,}7\,\%$ не перевищує похибки вимірювання.

Зсув для математичного маятника дає завищений період. Час відлічували вручну, тож спільна затримка реакції збільшує T і не входить у розкид між спробами. Довжину зчитано до сантиметра, і вона може не збігатися з відстанню від точки підвісу до центра кульки.